

个人简历

求职意向：嵌入式开发、硬件设计



基本信息

姓名：程昊然 出生年月：2001.02
民族：汉 政治面貌：中共党员
邮箱：haoran.cheng@etu.uca.fr 电话：13653541133



教育背景

2019.09-2023.06 湖北汽车工业学院 计算机科学与技术（本科）
主修课程：嵌入式系统、高级语言程序设计、编译原理、并行程序设计、电动汽车驱动与控制系统综合实训、信号与信息处理、数字逻辑与数字系统、电路设计与电工基础等。

2019.09-2022.06 法国克莱蒙奥弗涅大学 智能科学与技术（本科）
主修课程：数据库，数据结构与算法，JAVA，无线通信等

2023.09-至今 法国 Polytech-克莱蒙奥弗涅大学 电气工程-嵌入式（硕士）
主修课程：Linux, SystemC, FPGA, 信号处理, EMC, C++, 仿真, 模型检测, 串行总线, 网络通信协议, 逻辑电路, 数字成像等。

实习经历

2026.03-至今 康明斯（中国）投资有限公司 —— 应用工程师实习生

- 负责三相电力实训仿真系统核心开发，基于 Python/PyQt5 实现发电机、PT、母排、断路器、接地方式、虚拟万用表/相序仪等模块，完成回路连通性测试、PT 线电压检查、PT 相序检查、PT 二次侧压差考核、同期测试等 5 步实训流程。
- 设计并实现 19 类典型电气故障训练场景，覆盖相序接错、端子反接、电压互感器极性异常、变比异常、多处接线错误相互抵消等情况，支持学生通过测量现象定位故障并完成虚拟修复。
- 开发独立考核模式，支持考生自由测试、测量结果记录、故障识别、修复过程记录；补充自动化测试与类型检查，累计通过 65 项回归测试，提高系统稳定性和后续维护效率。

2025.04-2025.08 日本早稻田大学集成系统研究室-基于深度学习的实时信号处理任务调度优化 —— 研究员

- 研究并实现轻量级深度学习模型（如 DQN），用于预测信号处理任务的动态计算负载，从而实现能耗与实时性的平衡。
- 将训练好的模型集成到 STM32F746G-DISCO (ARM Cortex-M7 MCU) 上的实时调度器中，通过 TensorFlow Lite Micro 部署，实现本地推理与任务优先级动态分配。
- 在不同负载场景下设计实验对比传统算法（EDF、RMS）与强化学习调度算法的性能，评估其在执行延迟、能耗和任务完成率方面的表现。任务执行延迟下降约 15%，能耗下降约 10%，高负载场景下任务完成率提升约 15%。
- 优化模型结构与量化策略，使推理延迟控制在 1ms 内、模型大小低于 100KB，验证其在嵌入式系统上的可行性与高效性。

专业经历

2025.09-2026.02 Formula Student 欧洲方程式学生赛车电动车电池管理系统（BMS） 电池管理系统从板硬件研究员

- 参与客户需求分析，根据比赛规则与整车需求，明确电芯监测精度、刷新频率、通信带宽、隔离要求与安全性指标。
- 负责 BMS 从板的硬件与通信模块设计，实现对 11 节串联 LTO 20Ah 电芯的电压、电流、温度监测与被动均衡控制。
- 主导关键元器件选型与采购（包括 LTC6811-1、LTC6820、ATA6563、ACS758/INA226 等），确保器件满足精度、成本、可靠性与供货要求。
- 完成使用 MCU+电池管理系统专用芯片实现 SPI 通信与 CAN 2.0B 数据传输，通过 ATA6563 CAN 收发器构建可靠的通信链路，实现多帧数据实时传输。使用 MPLAB X + MCC Melody 进行固件配置、CAN 内部回环验证、均衡控制逻辑与多帧通信调试。
- 使用 KiCad 完成 BMS 从板原理设计、封装确认、PCB 布局布线与 DRC 检查，重点考虑板子卡尺寸、电芯采样端子排布、采样线走线、均衡功率器件散热以及采样信号与通信信号隔离等，提升电池组环境的安全性和可靠性。

技能

英语：CET-4 能够熟练阅读英文技术文档并进行基本技术交流
法语：DEL F B2
执照：驾驶证

硬件相关技能：掌握 模拟/数字电路基础、差分测量、电源管理、电池管理系统结构，掌握 KiCad 原理图设计与 PCB 布局布线，熟悉 Cadence，熟悉 STM32、PIC、ARM Cortex-M 等 MCU 的软硬件协同开发，熟练使用 万用表、示波器、逻辑分析仪等实验仪器进行硬件调试与测试，能够基于 SoC FPGA 完成设备树描述与 Linux 下的硬件控制。

编程与验证：掌握 C、SystemC、Python、VHDL，能够进行嵌入式系统的软硬件联合调试、性能优化。熟练使 MATLAB/Simulink 进行信号处理与系统建模。熟悉 STM32CubeIDE、MPLAB X 嵌入式开发环境。

其他技能：具备一定的硬件选型、测试验证、文档撰写与流程标准化意识以及硬件调试能力。